

地狱之下

不对称的奴役,侍寝与调教
by 跨越晨昏

主要用途

给嗜血仙子侍寝;为逃避宿命而工作,证明自身价值.工具本性不改

形态

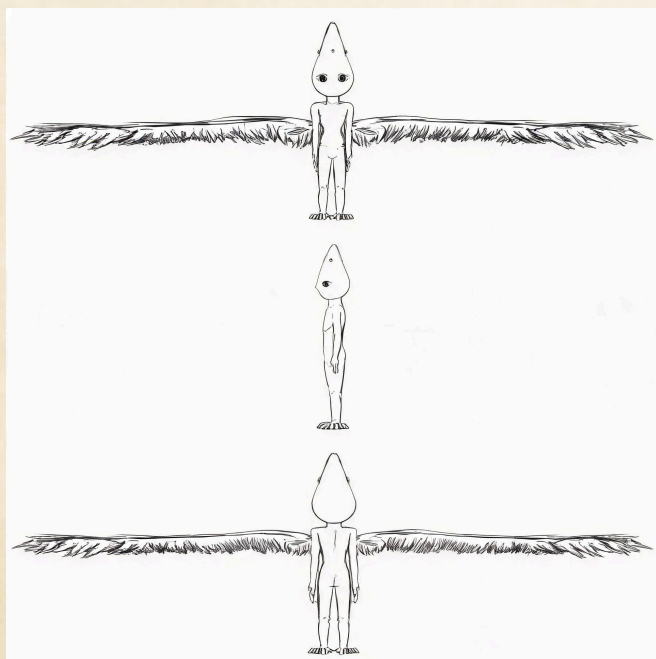


图 1 三视图:正、侧、背.

头部

水滴形顶尖下圆,低阻流线外形,最宽处与肩同宽.头顶骨质,内含碰撞吸能结构.

身体

躯干,四肢与手足类似人类,足类似猩猩能抓握,无足弓,无法持续行走.

身高约 2m,体型近瘦小人类,体重约 20kg 重力约 400N.骨骼中空,组织密度低,肢体力量有限,肌肉营养不良.

智慧极高.

皮肤

无角质层,活表皮细胞直接接触外界.

表皮为双层细胞膜,每层最外层融合.外膜外有蜡,胶原蛋白与纤维素,连分枝菌酸,表面有脂多糖;膜间隙填网状几丁质与肽聚糖;内

膜覆 S 蛋白,内有加强细胞骨架与有机高分子层.

化学抗性极强,耐强酸,强碱,强氧化剂,强配位/螯合剂;物理抗性极弱生殖器有加强层,日常需穿怪物服.

触感增强层

皮下覆气凝胶,内填 CO_2 ,触感极佳,侍寝体验和保温效果都很好.

血液

皮下密布表层血管网,血液接近体表,便于嗜血仙子采血.

血液富含特殊风味物质,再生极快;持续采血也能迅速补足,不影响飞行.

肌肉

精准型肌肉,力量小,运动精确.

无骨骼肌,躯体运动肌均为单细胞平滑肌.

运动神经节占肌肉一半以上体积,精确控制力量与幅度.

固定爪

由喷气鸟下肢改造,连于躯干与大腿交界,平时折叠.

可固定扩展模块,飞行时与嗜血仙子的嗜血仙子固定爪互锁.

感官

眼

视网膜退化,仅留光学结构,后接松果体的松果眼.

松果眼

新视网膜直连松果体,直接产生视觉;原视网膜与视觉中枢保留作校验.

有 2 个串联晶状体.

色觉

24 色视觉,190nm — 2000nm.

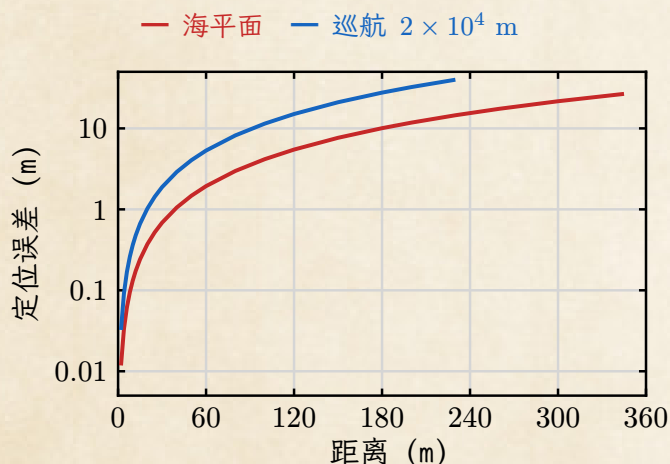
辅助眼

头顶 3 颗辅助眼, 形成全景视觉。
4 色视觉。

声纳

位于头部的碰撞空间, 可以全向感知, 精度和距离遵循以下关系:

声纳定位误差—距离曲线



近距精度高, 随距离按幂律下降; 海平面实用探测距离约 345m, 巡航高度空气稀薄降至约 230m, 同一距离误差约为海平面的 2.7 倍。

侧线

与鱼类侧线同源, 接迷走神经侧线支。
沿身体侧边分布, 从颈部, 躯干到四肢末端, 完整分隔身体前后两面。

主侧线

截面呈工字形, 中间一对凹槽固定衣物, 外侧面布满流体运动与微小电压感受器。顶面边缘内卷, 固定 装饰侧线。

副侧线

与 主侧线 平行, 仅延伸至手腕和脚踝。

装饰侧线

一对凹型贵金属丝。平时用 Rh, Ir, Au 等贵金属合金, 飞行时用 Be 等轻合金。
兼避雷, 电磁感应, 温度计功能。

感知线

侧线 在肢体末端的感觉延伸。
从指缝和掌两侧发出的细丝, 内含神经和肌肉。

飞行

纯 电推羽 推进, 无涵道, 无旋转部件。仅能水平飞行与滑翔, 不能自行起降。

推进

电推羽

羽毛本身产生电晕推进: 翼骨上下各附一层羽级, 层间加高压, 电离空气产生离子风, 沿翼面加速气流。

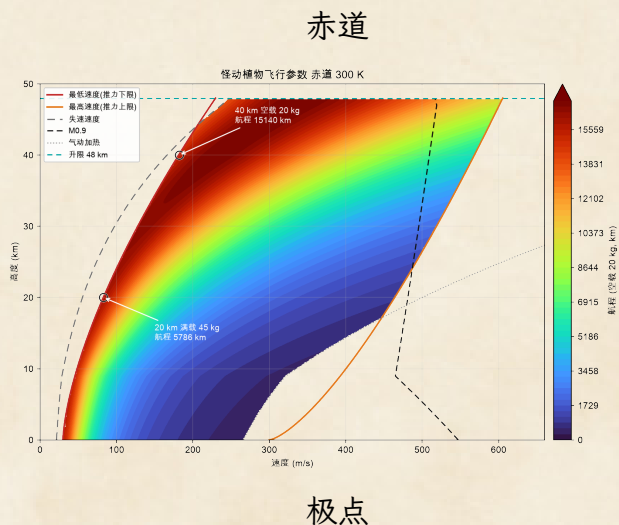
羽层与翼面共形, 吞吸附面层, 把本会成为阻力的低速气流吸入加速喷出, 提升推进效率。上下两层行波反相, 抵消横向动量损失。也可以回收动能。

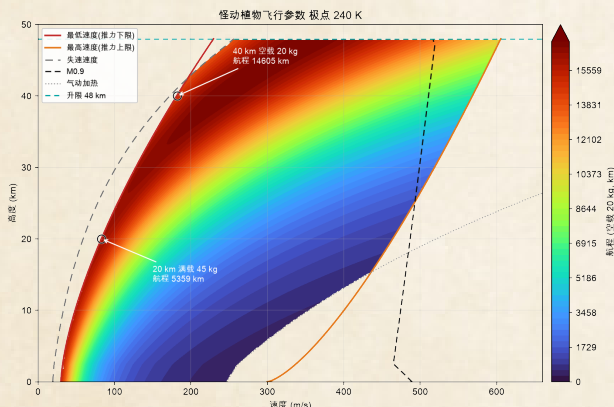
离子调度

按高度切换离子种, 使迁移率 μ 贴合理想推进线:

- 低空: NH_3 簇离子, $\mu = 3 \times 10^{-4}$, 贴 $\eta \rightarrow 1$ 理想线
- 高空: 裸 He^+ , $\mu = 1 \times 10^{-3}$

飞行参数





负重

最大负重约 40kg,用于背负嗜血仙子飞行。

飞行安全

无意识飞行

失能后凭本能自动导航飞往最近信标,意识恢复前沿信标航线飞行,抵达后自动降落。

本能飞行

本能飞行

整流系统

整流罩

整流羽

羽翼

结构

两对羽翼在胸腹交界处上下连接.翼主体为多节可折叠的细长棒状骨骼,外包皮肤,表面附白色羽毛。

骨架

多节可折叠的细长棒状骨骼,外包皮肤,表面附羽毛;关节折叠用于收展。

翼展

约 10m,展弦比约 40,滑翔效率高。

翼型

整体细长高展弦比,窄弦长;剖面弧形近弯度翼型,高升力低阻力;细长翼型配合大翼展,升阻比约 68:1。

羽面结构

翼面由多层白色覆盖羽叠合,表面光滑;层间可轻微滑动,微调翼型弯度;羽面兼作呼吸网与温控换热面。呼吸网还没想好

角度调节

羽翼为无法煽动的固定翼,每一节翼可分段改变攻角,变后掠与展向扭转,后掠角 0° 至 90° 。

呼吸

呼吸网布于羽面.设计点取 2×10^4 m,该处 O_2 分压约 2.3 kPa;高空稀薄空气中仍能高效摄氧。

能量

储能

能量脂

储存于肝脏;富含环丙烷基,能量密度约 50 MJ/kg,最大容量 2kg 满储约 100MJ,决定飞行参数表的航程上限。
合成与分解较慢。

获取

植物世代可光合利用 UVA 到远红外,并与多种微生物共生利用 Fe, S, H_2 的化学能,电能,核能.动物世代相关微生物休眠,光合色素不再合成。

输出

与发电细菌共生获得发电能力。
植物世代可接入高压电网;动物世代对外接口最大支持 DC 50V 1A 输入/输出,可为扩展模块供能;体内供电不受此限制。

温控

热量循环系统

独立闭式回路,工质为专用导热液,与血液分开,采血不影响温控。
回路经体内与翼面换热网,把核心热量移动到翼面,与气流交换。
静止或寒冷时,肝脏解偶联氧化 **能量脂** 产热;翼面换热网使用逆流交换,回收热量。
让体温恒定 42°C 。

主动制冷系统

以制冷组织为核心:无运动部件的固态制冷,由共生 **发电细菌** 供电,可反向。
制冷组织分冷端与热端,冷端吸热,热端放热;电流反向则冷热互换。
热沉是翼面:热端与翼面换热网一体,飞行时气流带走热量,散热功率随空速上升。
体温级:制冷组织把代谢与飞行废热从315 K搬到翼面,交给气流。
过热级:深海热泉过热水比体温热,环境不能作冷源,制冷组织加压,把热量排入过热水;体表隔热减少热侵入。
深冷级:液氢储罐多层生物真空膜绝热,漏热由制冷组织逐级抽走,降到20 K。
极寒时转保温。

神经与控制

迷走神经

大幅强化,感觉与运动功能完整;脊髓高位断裂时,身体感觉运动与内脏功能仍不受影响。

反交感神经

神经末梢释放 NE 抑制剂。

控制系统

供外部读取身体状态并控制身体的系统。

控制接口

位于两根锁骨之间,接外部控制器。

控制神经干

自锁骨间出发,经胸骨内,腹部延伸至骨盆,是 **控制神经** 的中枢,可被中枢神经抑制。

控制神经

可控制全身,优先级低于运动神经。

监控神经

感知全身。

世代

引导系统

天堂开发怪动植物用多种原料拼合,故需引导其成长,发育和修复。

继承

直接继承

直接转世,不到万不得已不会用

虚拟继承

普通怪动植物用。

男性植物世代的花粉落在女性受粉花中,被打散成单个基因,送入**基因库**;同时提取记忆,经**天基怪物网络**传到**记忆库**。

每年定生育计划时,按每个个体的目标,从**基因库**选取基因组合构建胚胎植入怪物果实,并据**记忆库**的记忆构建**引导程序**写入 **引导系统**。

因此拥有绝世容颜。

批判式继承

试验型怪动植物用。

抽象继承

生殖

花

生殖器

隐藏式生殖器,侍寝时需嗜血仙子用吸取腔的吸力吸出.

■ 加强层

耐穿刺,耐挤压,耐高压.

猜猜为什么

■ 瓣膜

防内部精液和血液流出.虽然没什么效果

■ 睾丸

接神经,可精确控制精子产量,也可控制精子遗传物质中随机突变的比例.

不过嗜血仙子可以做基因检测,然后和血细胞比对

■ 假睾丸

产生假精子.

■ 假精子

大小与形状近似精子的囊泡,内含随机 DNA 序列.不是很能骗过嗜血仙子

嗜血仙子的解决办法是一次性多吸点

扩展

具有原生感觉/运动扩展,无需映射.

接口

胸前扩展区

脊柱外扩展区

头部扩展区

手脚扩展区

主扩展模块

含主计算机,2套不同的备用计算机,4套不同的应急计算机,毫米波雷达.